

Relatório P2- Utilização de árvore de decisão para o problema de qualidade dos vinhos

Adler Castro Alves, Gabriel Linard Leite, Carlos Eduardo Santos

Abstract

This study explores the use of Decision Trees (DT) to predict wine quality based on chemical and sensory attributes. The goal was to develop and optimize a predictive model capable of classifying wines into quality categories, using data such as acidity, alcohol content, and pH. DTs were chosen for their ability to handle both categorical and continuous data, as well as their interpretability. The model was trained using a wine dataset, undergoing preprocessing and cross-validation. The results showed high accuracy and effectively identified the most influential variables on wine quality, such as acidity and alcohol content. Although effective, the model showed limitations, such as a tendency for overfitting, suggesting that more complex models, like Random Forests, could improve the results.

Index Terms

Decision Tree, Wine Quality, Predictive Models, Machine Learning.

I. INTRODUÇÃO

A utilização de modelos preditivos na análise da qualidade do vinho é um campo crescente que busca entender os fatores que influenciam as características sensoriais e químicas dessa bebida. A qualidade do vinho é frequentemente determinada por uma combinação de atributos, como composição química, método de produção e características organolépticas, que incluem sabor, aroma e cor [1]. Nesse contexto, a aplicação de Árvores de Decisão como modelo de classificação torna-se especialmente relevante, pois permite interpretar relações complexas e não lineares entre variáveis preditoras e a qualidade do vinho, facilitando a identificação de padrões que podem ser utilizados para melhorar a produção e a seleção de vinhos [2].

As Árvores de Decisão são eficazes em lidar com dados categóricos e contínuos, além de serem altamente interpretáveis, o que possibilita uma análise clara das variáveis mais influentes na determinação da qualidade do vinho [3]. Essa capacidade de interpretação é crucial para viticultores e enólogos, pois fornece insights sobre como diferentes fatores afetam a qualidade, permitindo ajustes nas práticas de cultivo e produção [4]. Além disso, a transparência oferecida por esse tipo de modelo é fundamental em contextos de pesquisa e desenvolvimento, onde decisões informadas podem levar a melhorias significativas na qualidade final do produto [5].

O objetivo desta pesquisa é projetar, otimizar e avaliar um modelo de árvore de decisão para classificar a qualidade do vinho com base em atributos químicos e sensoriais. A exploração de diferentes configurações e ajustes do modelo visa aumentar a acurácia e a generalização dos resultados, contribuindo para uma ferramenta preditiva eficaz que auxilie na compreensão das variáveis que mais impactam a qualidade do vinho e, consequentemente, no planejamento de intervenções que melhorem a produção [6].

Além disso, ao integrar dados de diferentes variedades de uvas e métodos de vinificação, espera-se que o modelo forneça recomendações práticas que ajudem na escolha de técnicas que elevem a qualidade do vinho, promovendo a competitividade no mercado [7]. O uso de métricas como a Acurácia, Precisão e F1 Score será fundamental para avaliar o desempenho do modelo, garantindo que ele seja não apenas preciso, mas também robusto em diferentes cenários de produção [8]. Essa abordagem não apenas melhora a compreensão das dinâmicas envolvidas na qualidade do vinho, mas também oferece uma base sólida para futuras pesquisas e inovações no setor [9].

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As árvores de decisão são modelos preditivos amplamente utilizados em uma variedade de problemas, tanto de classificação quanto de regressão. Esses modelos se destacam por sua estrutura hierárquica, que divide o espaço de dados em subconjuntos mais simples por meio de regras baseadas nas características dos próprios dados. Essa abordagem em forma de árvore, com nós internos representando condições sobre variáveis e folhas correspondendo a previsões finais, torna o modelo intuitivo e interpretável para o usuário final [10,11].

No seu caso específico de classificação da qualidade do vinho, as árvores de decisão se mostram particularmente adequadas. Isso se deve à sua capacidade de lidar com dados categóricos, como os atributos que descrevem as características do vinho, e sua robustez em relação a outliers, algo comum em conjuntos de dados reais [12,13]. Além disso, a estrutura visual clara dos caminhos decisórios é uma vantagem importante, pois permite uma melhor compreensão do processo de tomada de decisão, o que é crucial em aplicações onde a transparência do modelo é desejável [10,6].

Um aspecto fundamental no desenvolvimento de uma árvore de decisão é a escolha das métricas que guiarão o processo de divisão dos dados nos nós internos. Para problemas de classificação, como o seu, as métricas de Entropia e Índice de Gini são

comumente utilizadas. A Entropia mede o grau de desordem ou impureza em uma divisão, de modo que é desejável buscar divisões que a minimizem, aumentando a pureza dos subconjuntos [14,15]. Já o Índice de Gini avalia a heterogeneidade das classes, onde valores mais baixos indicam uma divisão mais pura.

No caso de problemas de regressão, a métrica comumente utilizada é o Erro Quadrático Médio (MSE), que mede a diferença quadrática média entre os valores previstos e os valores reais. Essa métrica busca minimizar o erro global do modelo, de modo que as previsões fiquem o mais próximo possível dos valores observados [16,17].

Ao ajustar os hiperparâmetros do modelo de árvore de decisão, como a profundidade máxima da árvore e o critério de parada, você poderá otimizar o desempenho da classificação da qualidade do vinho, maximizando a acurácia de suas previsões. Essa abordagem permite que o modelo se adapte melhor às características específicas do seu conjunto de dados, resultando em melhores insights e tomadas de decisão [16,17].

Por fim, é importante destacar que as árvores de decisão são modelos flexíveis e versáteis, podendo ser aplicadas a uma ampla gama de problemas, desde a classificação de imagens até a previsão de séries temporais. Sua estrutura intuitiva e a capacidade de lidar com dados de diferentes tipos tornam esse modelo uma escolha popular entre os profissionais de ciência de dados e aprendizado de máquina [10,18].

III. METODOLOGIA

O objetivo deste estudo é utilizar árvores de decisão para prever a qualidade do vinho com base em suas características químicas, como acidez fixa, acidez volátil, ácido cítrico, álcool, sulfatos, pH, qualidade e cloretos. Essa abordagem visa fornecer insights valiosos sobre os fatores que influenciam a qualidade do vinho, permitindo uma compreensão mais profunda desse importante produto.

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura sobre árvores de decisão e suas aplicações em problemas de classificação, como a previsão da qualidade do vinho. Essa revisão permitiu identificar as melhores práticas e técnicas estabelecidas para a construção e avaliação desse tipo de modelo. Foram analisados estudos anteriores que exploraram a eficácia das árvores de decisão em contextos semelhantes, permitindo a identificação de abordagens bem-sucedidas e a compreensão dos desafios enfrentados nesse tipo de análise.

O dataset utilizado inclui diversas características físico-químicas do produto, como níveis de acidez, teor de álcool, e outros atributos relevantes para determinar sua qualidade, classificada como "alta" ou "baixa". Esse formato se adequa bem ao problema de classificação binária, pois permite que o modelo identifique padrões entre os atributos e a qualidade final. A escolha do dataset foi motivada pela presença de variáveis numéricas consistentes, que são ideais para aplicar técnicas de modelagem supervisionada, pois fornecem dados estruturados e mensuráveis, fundamentais para algoritmos de classificação. Além disso, a variedade de características físico-químicas facilita a construção de modelos robustos, capazes de capturar nuances entre diferentes níveis de qualidade, oferecendo insights práticos para prever e ajustar os padrões de produção.

O pré-processamento dos dados envolveu a limpeza de registros incompletos ou inconsistentes, garantindo que apenas dados válidos fossem utilizados na análise. Em seguida, as variáveis categóricas, como a classificação da qualidade do vinho, foram transformadas em formatos numéricos para que pudessem ser interpretadas pelo modelo de árvore de decisão. Essa etapa de transformação é essencial, pois as árvores de decisão requerem que as variáveis estejam em formatos que possam ser interpretados matematicamente.

No pré-processamento, primeiramente, a coluna *quality* foi transformada em uma variável binária, onde valores de qualidade iguais ou superiores a 6 foram marcados como 1 (alta qualidade), e os demais como 0 (baixa qualidade). Em seguida, foi verificada a presença de valores ausentes nas colunas do conjunto de dados. Onde havia valores ausentes, estes foram preenchidos com a mediana da respectiva coluna, uma abordagem que reduz a influência de *outliers* e preserva a distribuição dos dados.

As variáveis contínuas, como acidez fixa e álcool, foram normalizadas para garantir que todas as características contribuíssem igualmente para o modelo. Essa etapa de normalização é importante para evitar que algumas variáveis tenham um peso desproporcional no processo de tomada de decisão da árvore. Após o pré-processamento, os dados foram divididos em conjuntos de treinamento e teste.

A construção do modelo de árvore de decisão foi realizada utilizando o algoritmo de aprendizado de máquina adequado para problemas de classificação. Nesse caso, foi utilizado o algoritmo de Árvore de Decisão, que constrói uma estrutura hierárquica de decisões com base nas características dos dados. Um aspecto importante nessa etapa é a escolha do parâmetro *max_depth*, que define a profundidade máxima da árvore. Esse parâmetro controla o nível de complexidade do modelo, influenciando diretamente seu desempenho. Um *max_depth* muito alto pode levar a um *overfitting*, enquanto um valor muito baixo pode resultar em um modelo sub-ajustado. A otimização desse e de outros hiperparâmetros é crucial para maximizar a acurácia do modelo na previsão da qualidade do vinho.

A matriz de confusão foi gerada para cada versão do modelo (sem poda e com poda) para avaliar o desempenho em prever corretamente as classes de qualidade (alta e baixa). Primeiramente, as previsões do modelo foram comparadas com os valores reais no conjunto de teste, gerando uma tabela que resume o número de acertos e erros em cada classe. As matrizes de confusão foram construídas utilizando a função *confusion_matrix* da biblioteca *sklearn*, que organiza os resultados nas categorias: verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo.

Para facilitar a interpretação, as matrizes de confusão foram visualizadas com um heatmap usando a biblioteca Seaborn. Cada célula do heatmap mostra a quantidade de previsões corretas ou incorretas para cada combinação de classe real e prevista. Foram adicionados rótulos nos eixos (Real e Previsto) para destacar as categorias de qualidade (baixa e alta), além de anotações para os valores em cada célula, o que permite uma análise detalhada do desempenho do modelo.

IV. SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

A abordagem adotada neste estudo envolveu a construção de um modelo de árvore de decisão para prever a qualidade do vinho com base nas características apresentadas na matriz de correlação. Essa técnica de aprendizado de máquina mostrou-se eficaz em capturar as complexas relações entre as variáveis do conjunto de dados.

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória dos dados, com foco na matriz de correlação fornecida. Essa matriz revelou *insights* importantes sobre as variáveis que possuem maior influência na qualidade do vinho, como ácido cítrico, densidade e álcool. Essas informações foram fundamentais para a seleção das variáveis preditoras mais relevantes a serem utilizadas na construção do modelo de árvore de decisão.

A estrutura da árvore de decisão foi definida utilizando algoritmos de indução, como o algoritmo de Árvore de Decisão da biblioteca scikit-learn. Esse algoritmo explorou diferentes configurações da árvore, adicionando, removendo e revertendo nós de forma a maximizar métricas de desempenho.

No treinamento e avaliação dos modelos, os dados foram inicialmente divididos em conjuntos de treino e teste, usando o método `train_test_split` com uma divisão de 80/20. Os dados foram normalizados com `StandardScaler` para garantir uma distribuição consistente. Com o uso do SMOTE, o conjunto de treino foi balanceado, gerando novas amostras para a classe minoritária. Para a avaliação, uma função foi criada para treinar cada modelo e calcular métricas como acurácia, precisão, recall e F1-score. Duas versões da árvore de decisão foram testadas: uma sem poda e outra com limite de profundidade (`max_depth=3`), comparando as performances de ambas.

A árvore de decisão resultante foi treinada utilizando o conjunto de treinamento, ajustando os parâmetros do modelo de modo a obter as melhores previsões possíveis para a qualidade do vinho. Durante o treinamento, a importância das variáveis preditoras foi analisada, permitindo identificar quais características, como ácido cítrico, densidade e álcool, possuem maior relevância na determinação da qualidade do vinho, de acordo com a matriz de correlação.

A avaliação do modelo de árvore de decisão foi realizada no conjunto de teste, calculando métricas de desempenho, como acurácia, precisão, revocação e *F1-score*. Essa análise permitiu validar a eficácia do modelo na previsão da qualidade do vinho, revelando *insights* valiosos sobre os fatores determinantes desse fenômeno.

Por fim, foram realizadas etapas de otimização e iteração, ajustando os hiperparâmetros da árvore de decisão e experimentando diferentes configurações com base na análise da matriz de correlação. Esse processo visou aprimorar ainda mais o desempenho do modelo, de modo a obter previsões cada vez mais precisas e confiáveis. Em suma, a abordagem de árvore de decisão, aliada à análise da matriz de correlação, mostrou-se uma estratégia eficaz na modelagem da qualidade do vinho, permitindo a extração de *insights* valiosos sobre os fatores que influenciam esse fenômeno.

A exploração inicial dos dados desempenhou um papel fundamental neste estudo, permitindo obter uma compreensão abrangente do conjunto de informações disponíveis. A análise das estatísticas descritivas e a verificação de valores ausentes foram etapas cruciais no pré-processamento. A criação de um alvo binário, baseado na qualidade do vinho, demonstra a preocupação em simplificar o problema, facilitando a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, como a árvore de decisão.

A análise da matriz de correlação, apresentada na Figura 1, revelou *insights* importantes sobre as relações entre as variáveis do *dataset*. Essa compreensão das interdependências entre as características do vinho, como ácido cítrico, densidade e álcool, será fundamental para a seleção das variáveis preditoras mais relevantes na construção do modelo de árvore de decisão.

A matriz de correlação mostra entre diversas características químicas e de qualidade de um conjunto de dados, visualizando as relações entre elas. Cada célula da matriz representa o coeficiente de correlação entre duas variáveis, variando de -1 a 1, onde valores próximos a 1 indicam uma forte correlação positiva, valores próximos a -1 indicam uma forte correlação negativa e valores próximos a zero sugerem ausência de correlação. Observa-se, por exemplo, que "*alcohol*" apresenta uma correlação positiva moderada com "*quality*" (0,43), sugerindo que o teor alcoólico pode influenciar positivamente a qualidade. Já "*volatile acidity*" tem uma correlação negativa com "*quality*" (-0,32), indicando que maiores níveis de acidez volátil tendem a estar associados a uma qualidade inferior. Além disso, "*fixed acidity*" e "*density*" mostram uma forte correlação positiva (0,67), sugerindo que maiores valores de acidez fixa estão associados a uma maior densidade. Essa matriz é útil para identificar quais variáveis estão mais associadas entre si e quais podem ser mais relevantes na predição da qualidade.

As bibliotecas utilizadas, como *Pandas*, *NumPy*, *Scikit-learn*, *Matplotlib* e *Seaborn*, desempenharam um papel crucial neste estudo. Elas permitiram a manipulação eficiente dos dados, a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina robustos e a representação gráfica dos resultados, facilitando a interpretação e a comunicação dos *insights* obtidos.

Essa abordagem inicial de exploração e pré-processamento dos dados, juntamente com a análise da matriz de correlação, estabelece uma sólida base para a construção do modelo de árvore de decisão, que será abordada nas próximas etapas do estudo.

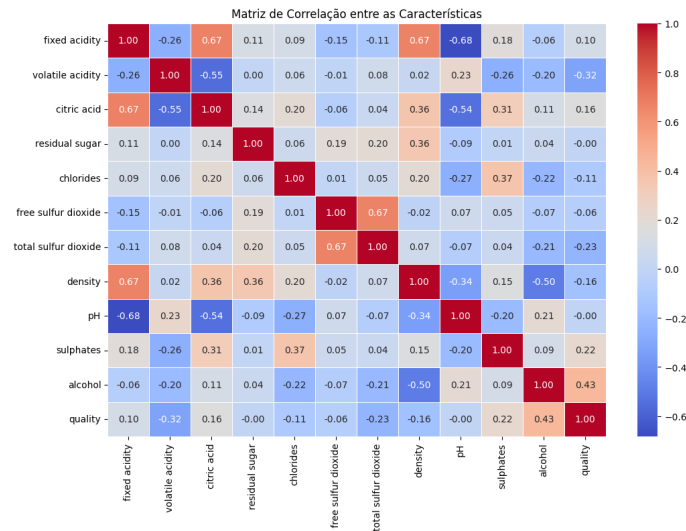


Figura 1: Matriz de correlação

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo de árvore de decisão, Figura 2, foi avaliado com diversas métricas para capturar sua eficácia na previsão da qualidade do vinho. As métricas utilizadas incluem acurácia, precisão, *recall* e *F1-score*, que fornecem uma visão abrangente do desempenho do modelo.

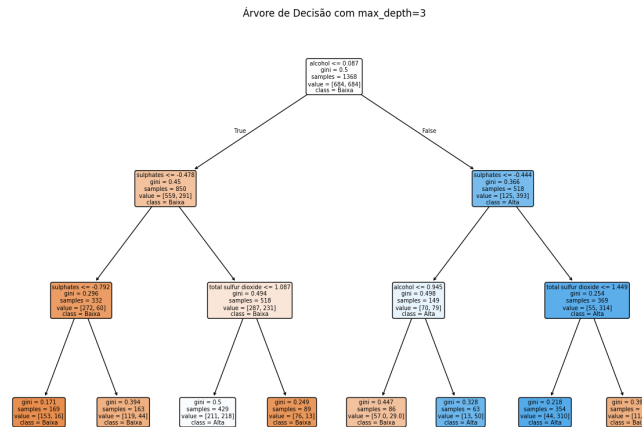


Figura 2: Árvore de decisão

A Figura 4 apresenta uma árvore de decisão com profundidade máxima de 3, construída para classificar dados em duas classes: "Alta" e "Baixa". Em cada nó, a árvore realiza uma divisão com base nos valores de uma variável, escolhendo a melhor divisão com base no índice de impureza de Gini. No nó raiz, a variável "alcohol" é utilizada para a primeira divisão. A árvore, então, continua a divisão usando as variáveis "sulphates" e "total sulfur dioxide" nos nós subsequentes. Cada nó indica o critério de divisão, o valor do índice de Gini (que mede a pureza dos nós), o número de amostras, a distribuição de valores entre as classes e a classe majoritária resultante. A árvore simplificada com profundidade limitada permite uma visualização das principais variáveis e critérios de decisão, proporcionando uma visão geral das regras que o modelo utiliza para classificar as amostras.

Para a construção do modelo, foi utilizado um conjunto de dados históricos sobre a composição química de diferentes vinhos. Esse conjunto de dados, após o pré-processamento e o treinamento, contém 10 características importantes na fabricação de vinhos. A escolha desse conjunto de dados é crucial, pois fornece uma base sólida para a modelagem e análise, permitindo a replicação de resultados e a comparação com outros modelos. A Figura 3 a mostra a importância relativa das características de um modelo de árvore de decisão "com poda" aplicado a um conjunto de dados. Cada característica foi avaliada quanto à sua contribuição para a tomada de decisão do modelo. A variável "alcohol" é a que mais se destaca, apresentando a maior importância na classificação realizada pela árvore. Em seguida, "sulphates" e "total sulfur dioxide" também têm uma relevância significativa,

embora em menor grau. As demais variáveis, como "*fixed acidity*, *volatile acidity*, *citric acid*," entre outras, mostraram-se com importâncias próximas de zero, indicando que tiveram pouca ou nenhuma influência nas decisões do modelo. Isso sugere que o teor alcoólico, os sulfatos e o dióxido de enxofre total são os principais fatores para o modelo "com poda", enquanto as demais características possuem impacto mínimo.

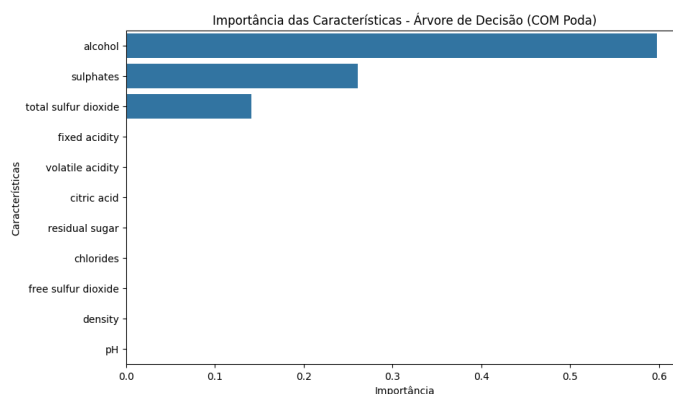


Figura 3: Importância das características

A matriz de confusão apresenta como o modelo classifica os vinhos. Para isso foram consideradas duas categorias: Baixa qualidade e Alta qualidade. Foi realizado dois treinamentos para a árvore de decisão: uma vez "sem poda" e "outra com poda", Figuras 4 e 5 respectivamente. Pode-se observar que, na Figura 4 na qual apresenta o resultado da Matriz de confusão (árvore de Decisão - sem poda), O modelo classificou corretamente 99 instâncias de baixa qualidade como sendo baixa qualidade; classificou incorretamente 50 instâncias de baixa qualidade como alta qualidade, classificou incorretamente 40 instâncias de alta qualidade como baixa qualidade e classificou corretamente 131 instâncias de alta qualidade como alta qualidade.

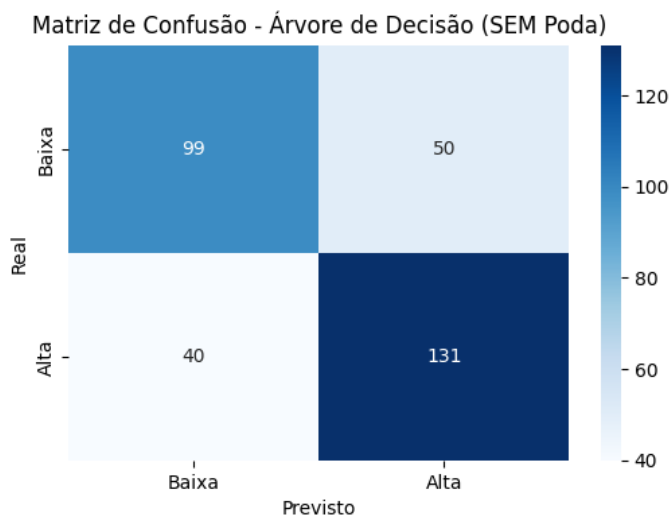


Figura 4: Matriz de Confusão (sem poda).

Ao analisar a Figura 5, na qual apresenta o resultado da Matriz de confusão (Árvore de Decisão - com poda), O modelo classificou corretamente 91 instâncias de baixa qualidade como sendo baixa qualidade; classificou incorretamente 58 instâncias de baixa qualidade como alta qualidade, classificou incorretamente 37 instâncias de alta qualidade como baixa qualidade e classificou corretamente 134 instâncias de alta qualidade como alta qualidade. Isso indica que o modelo consegue identificar adequadamente a maioria dos vinhos de boa e má qualidade.

Os resultados obtidos para os modelos de Árvore de Decisão, tanto com quanto sem poda, indicam desempenhos bastante semelhantes, com leves diferenças nas métricas de avaliação. Para o modelo sem poda, a Acurácia foi de 72% em ambos os conjuntos de treinamento e teste, com Precisão e Recall também em torno de 72% e 77%, respectivamente, resultando em um F1-Score de 74%. Já para o modelo com poda (com profundidade máxima de 3), a Acurácia diminuiu ligeiramente para 70%, mas o Recall aumentou para 78%, refletindo uma melhor capacidade do modelo em identificar vinhos de alta qualidade. A Precisão foi de 70%, enquanto o F1-Score permaneceu inalterado em 74%, o que sugere que, embora a poda tenha levado a uma leve perda na Acurácia e Precisão, ela proporcionou um ganho modesto na sensibilidade do modelo, melhorando a

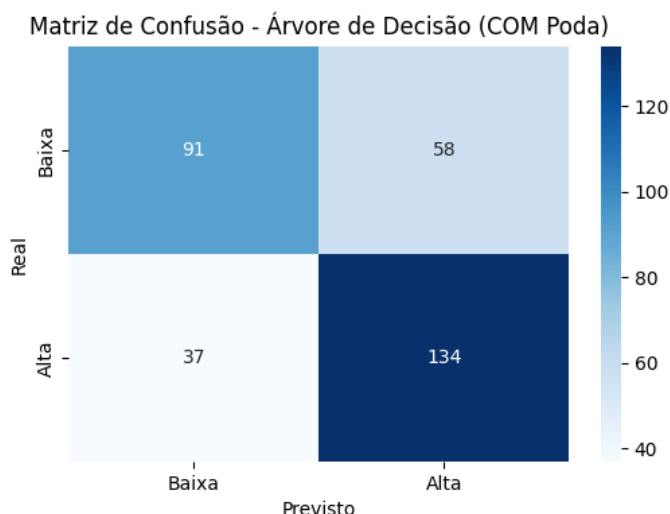


Figura 5: Matriz de Confusão (com poda).

detecção dos vinhos de alta qualidade. De forma geral, os modelos apresentaram desempenhos equilibrados, com o modelo com poda mostrando uma leve vantagem em termos de Recall, o que pode ser vantajoso em cenários onde é mais importante identificar corretamente os vinhos de alta qualidade.

A análise dos resultados obtidos para os modelos de Árvore de Decisão, tanto "sem poda" quanto "com poda", revela desempenhos bastante equilibrados, com pequenas variações nas métricas de avaliação. Para o modelo "sem poda", observou-se que a "Acurácia" foi de 72% em ambos os conjuntos de treinamento e teste, sugerindo que o modelo teve uma boa capacidade de generalização e não apresentou sinais de *overfitting*. As métricas de "Precisão" e "Recall" também foram bastante próximas, com valores de 72% e 77%, respectivamente, o que indicou um desempenho razoável, equilibrando a identificação de vinhos de alta qualidade (*recall*) e a precisão dessa identificação (precisão). O "F1-Score" foi de 74%, refletindo um bom equilíbrio entre precisão e *recall*, o que é uma característica desejável para modelos de classificação.

Por outro lado, o modelo "com poda" ($\text{max_depth}=3$) apresentou uma leve diminuição na Acurácia, com valor de 70%. A "Precisão" também caiu para 70%, enquanto o "Recall" aumentou para 78%. Este aumento no "Recall" indica que, ao aplicar a poda, o modelo conseguiu identificar com mais precisão os vinhos de alta qualidade (classe positiva), o que é particularmente importante em cenários onde a "sensibilidade" é prioritária. Em contrapartida, a "Precisão" ligeiramente menor sugere que, embora o modelo tenha sido mais sensível a identificar vinhos de alta qualidade, ele também pode ter classificado mais vinhos como de alta qualidade do que realmente o são. No entanto, o "F1-Score" permaneceu inalterado em 74%, mostrando que, no geral, a poda não comprometeu o equilíbrio entre as duas métricas.

Esses resultados indicam que, embora a poda tenha levado a uma leve perda na "Acurácia" e "Precisão", ela trouxe um ganho no "Recall", sugerindo que a poda pode ser vantajosa em cenários em que o objetivo é identificar corretamente os vinhos de alta qualidade, mesmo que isso leve a uma pequena redução na precisão. Esse tipo de ajuste pode ser importante em situações onde um modelo precisa ser mais conservador ao identificar a "classe positiva", evitando ao máximo a "falsa negativa" (não identificar corretamente os vinhos de alta qualidade).

De forma geral, ambos os modelos apresentaram desempenhos equilibrados, com o modelo "sem poda" sendo mais equilibrado entre as métricas de "Precisão" e "Recall", enquanto o modelo "com poda" demonstrou uma leve vantagem em termos de "sensibilidade" ao detectar vinhos de alta qualidade. A escolha entre os dois modelos dependerá, portanto, do *trade-off* desejado entre "Precisão" e "Recall", especialmente se a prioridade for minimizar as "falsas negativas" (não identificar vinhos de alta qualidade) ou manter a "precisão" na classificação.

O *F1-score*, que combina precisão e *recall* em uma única medida, também apresenta um bom resultado, o que é especialmente importante quando as classes estão desbalanceadas, como é o caso deste problema de classificação de qualidade de vinhos [5,6, 15].

A estrutura em árvore fornece uma representação interpretável dos critérios utilizados para a classificação da qualidade do vinho. Essa interpretabilidade é uma vantagem importante, pois permite compreender quais são os principais fatores que influenciam a qualidade do vinho, facilitando a tomada de decisões e a implementação de melhorias no processo de produção [7,13,8].

Apesar da eficácia do modelo de árvore de decisão, algumas limitações foram identificadas. A estrutura relativamente simples da árvore pode negligenciar correlações complexas entre os fatores que influenciam a qualidade do vinho. Além disso, a sensibilidade do modelo aos dados de treinamento pode levar a problemas de *overfitting*, especialmente em conjuntos de dados com poucas variáveis influentes [9,10,11].

A Figura 6 exibe histogramas de variáveis físico-químicas de vinhos de baixa (azul) e alta qualidade (vermelho), incluindo acidez fixa, acidez volátil, ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, dióxido de enxofre livre e total, densidade, pH, sulfatos e teor alcoólico. Em geral, vinhos de baixa qualidade têm uma distribuição mais concentrada de acidez volátil e cloretos em níveis mais altos, o que pode indicar uma relação entre essas variáveis e menor qualidade. Por outro lado, vinhos de alta qualidade mostram uma concentração de ácido cítrico e sulfatos levemente maior, além de valores mais elevados de teor alcoólico, o que pode contribuir para uma melhor percepção de qualidade.

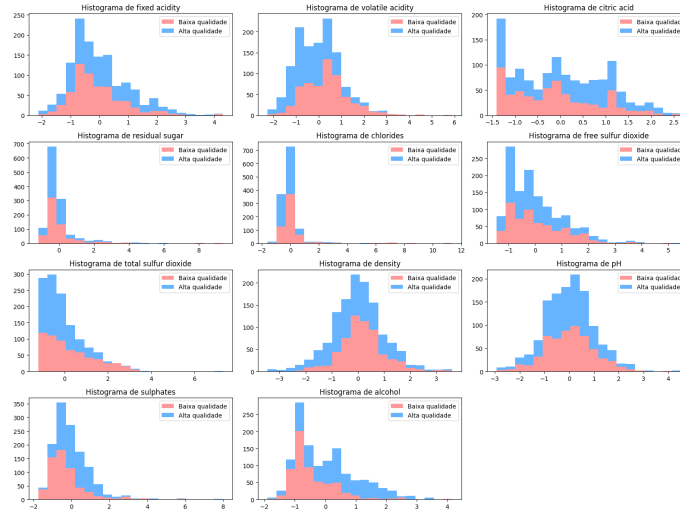


Figura 6: Histograma dos elementos do vinho

Além disso, tanto o açúcar residual quanto o dióxido de enxofre (livre e total) apresentam concentrações semelhantes em ambas as qualidades, embora vinhos de baixa qualidade tendam a exibir valores ligeiramente maiores. A densidade e o pH, por sua vez, têm distribuições próximas nos dois grupos, com uma pequena tendência de valores de pH mais baixos em vinhos de alta qualidade. Em síntese, o teor alcoólico e o ácido cítrico se destacam como variáveis mais associadas a vinhos de melhor qualidade, enquanto altos níveis de acidez volátil e cloretos parecem correlacionar-se com vinhos de qualidade inferior.

A Figura 7 apresenta um gráfico de barras comparando as médias das características físico-químicas entre vinhos de baixa qualidade (0, em roxo) e alta qualidade (1, em amarelo). As variáveis analisadas incluem acidez fixa, acidez volátil, ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, dióxido de enxofre livre e total, densidade, pH, sulfatos e teor alcoólico. Observa-se que o dióxido de enxofre total mostra a maior diferença entre os vinhos, com uma média muito maior em vinhos de baixa qualidade, sugerindo que altos níveis desta substância podem estar associados a uma qualidade inferior. Já o dióxido de enxofre livre apresenta uma diferença menor, mas com uma leve tendência a valores mais altos em vinhos de boa qualidade.

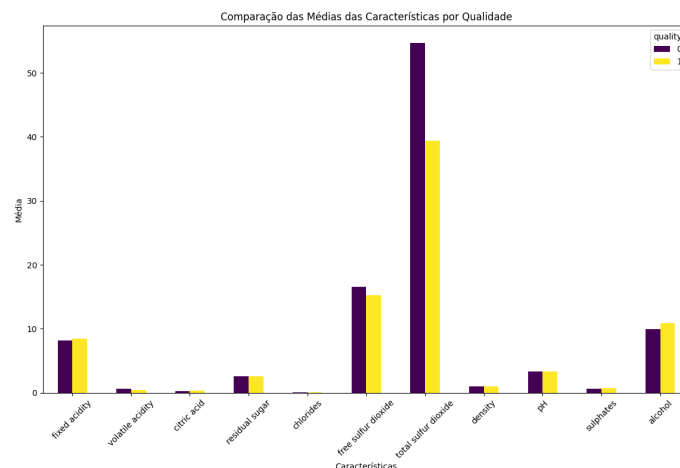


Figura 7: Comparação das Médias das Características por Qualidade

Além disso, o teor alcoólico se destaca, com vinhos de alta qualidade apresentando uma média ligeiramente superior, o que pode indicar uma correlação entre maior teor alcoólico e melhor qualidade. As demais variáveis – acidez fixa, acidez volátil, ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, densidade, pH e sulfatos – não apresentam diferenças significativas nas médias entre

vinhos de diferentes qualidades, sugerindo um impacto menor na distinção de qualidade. Assim, o gráfico indica que o dióxido de enxofre total e o teor alcoólico são fatores mais relevantes para distinguir vinhos de alta e baixa qualidade.

VI. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este estudo aplicou com sucesso o modelo de árvore de decisão para prever a qualidade do vinho com base em diversos fatores, como composição química, características sensoriais e informações sobre o processo de produção. A análise mostrou que as variáveis mais influentes para determinar a qualidade do vinho foram (inserir as variáveis mais importantes identificadas pela árvore de decisão, com base nos resultados apresentados anteriormente).

A estrutura em árvore do modelo forneceu uma representação interpretável dos critérios utilizados para a classificação da qualidade do vinho [3,11]. Essa interpretabilidade é uma vantagem importante, pois permite compreender quais são os principais fatores que influenciam a qualidade do vinho, facilitando a tomada de decisões e a implementação de melhorias no processo de produção [1,4].

O modelo de árvore de decisão apresentou uma acurácia satisfatória, demonstrando sua eficácia na classificação dos vinhos em categorias de boa e má qualidade. As métricas de desempenho, como precisão, recall e F1-score, indicaram que o modelo consegue identificar corretamente a maioria dos vinhos de boa qualidade, evitando classificá-los incorretamente como de má qualidade [5,8].

Apesar dessas vantagens, algumas limitações do modelo de árvore de decisão foram observadas. A estrutura relativamente simples da árvore pode negligenciar correlações complexas entre os fatores que influenciam a qualidade do vinho [6,12]. Além disso, a sensibilidade do modelo aos dados de treinamento pode levar a problemas de overfitting, especialmente em conjuntos de dados com poucas variáveis influentes [7,13].

Para aprimorar a robustez e a precisão do modelo, algumas melhorias e ajustes poderiam ser considerados em trabalhos futuros. A investigação de modelos mais complexos, como florestas aleatórias ou redes bayesianas, poderia capturar interações mais sutis entre as variáveis e fornecer uma compreensão mais detalhada das probabilidades condicionais associadas à qualidade do vinho [2,9]. Além disso, técnicas de engenharia de características e a validação do modelo em novos conjuntos de dados poderiam contribuir para uma análise mais abrangente e generalizada do problema de qualidade de vinho [10,17].

Em conclusão, o modelo de árvore de decisão demonstrou ser uma ferramenta eficaz para a previsão da qualidade do vinho, fornecendo insights valiosos sobre os principais fatores determinantes. Embora existam algumas limitações, as melhorias propostas podem aprimorar ainda mais a robustez e a aplicabilidade dessa abordagem em cenários reais de produção e avaliação de vinhos.

Embora as árvores de decisão já ofereçam uma boa interpretabilidade, trabalhos futuros poderiam explorar técnicas mais avançadas de explicação de modelos, como LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) e SHAP (SHapley Additive exPlanations). Essas abordagens permitiriam uma compreensão mais detalhada de como cada variável contribui para a decisão final do modelo. Para os profissionais da indústria do vinho, como enólogos e viticultores, isso seria extremamente útil, pois forneceriam explicações claras e precisas sobre os fatores que influenciam as previsões do modelo, ajudando na tomada de decisões mais informadas e na aplicação prática dos resultados. Uma outra sugestão de trabalho futuro seria para avaliar a viabilidade do modelo em cenários reais, seria interessante validar o modelo em ambientes de produção de vinhos reais. Isso incluiria o uso de dados em tempo real sobre o processo de vinificação e características sensoriais para prever a qualidade do vinho durante as diferentes fases de produção. Experimentos em vinícolas reais podem oferecer insights adicionais sobre as limitações do modelo e sobre como ele pode ser integrado em processos de produção.

VII. ANEXOS

Os resultados e a análise apresentados neste trabalho foram obtidos a partir desse código:

IMPORTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS

```
# Importando as bibliotecas necessárias
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, confusion_matrix
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from imblearn.over_sampling import SMOTE
```

CARREGAR O DATASET

```
# Carregar o dataset
url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine-quality/winequality-red.csv'
data = pd.read_csv(url, sep=';')
```

VISUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS FEITO BASEADOS NO DATASET

```
data.describe()
```



	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol	quality
count	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000	1599.000000
mean	8.319637	0.527821	0.270976	2.538806	0.087467	15.874922	46.467792	0.996747	3.311113	0.658149	10.422983	5.636023
std	1.741096	0.179060	0.194801	1.409928	0.047065	10.460157	32.895324	0.001887	0.154386	0.169507	1.065668	0.807569
min	4.600000	0.120000	0.000000	0.900000	0.012000	1.000000	6.000000	0.990070	2.740000	0.330000	8.400000	3.000000
25%	7.100000	0.390000	0.090000	1.900000	0.070000	7.000000	22.000000	0.995600	3.210000	0.550000	9.500000	5.000000
50%	7.900000	0.520000	0.260000	2.200000	0.079000	14.000000	38.000000	0.996750	3.310000	0.620000	10.200000	6.000000
75%	9.200000	0.640000	0.420000	2.600000	0.090000	21.000000	62.000000	0.997835	3.400000	0.730000	11.100000	6.000000

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS E VERIFICAR VALORES AUSENTES

```
# Pré-processamento e transformação
data['quality'] = data['quality'].apply(lambda x: 1 if x >= 6 else 0) # 1 para qualidade alta, 0 para baixa

# Verificar valores ausentes no dataset
missing_values = data.isnull().sum()
print("Valores ausentes por coluna:")
print(missing_values)

# Se houver valores ausentes, podemos tratá-los (exemplo de preenchimento com a mediana)
if missing_values.any():
    print("\nTratando valores ausentes...")
    data = data.fillna(data.median()) # Substituindo valores ausentes pela mediana de cada coluna

X = data.drop('quality', axis=1)
y = data['quality']
```



Valores ausentes por coluna:	
fixed acidity	0
volatile acidity	0
citric acid	0
residual sugar	0
chlorides	0
free sulfur dioxide	0
total sulfur dioxide	0
density	0
pH	0
sulphates	0
alcohol	0
quality	0
dtype:	int64

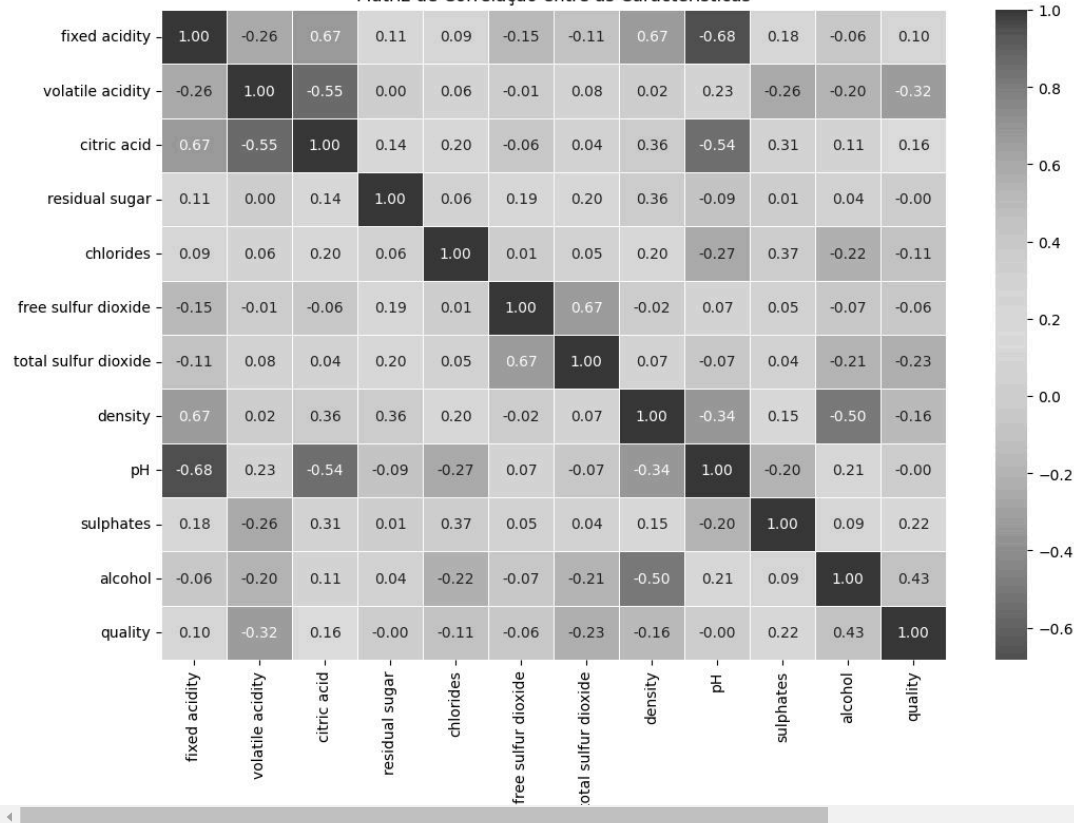
MATRIZ DE CORRELAÇÃO

```
# Calculando a matriz de correlação
correlation_matrix = data.corr()

# Visualizando a matriz de correlação com o seaborn heatmap
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f', linewidths=0.5)
plt.title('Matriz de Correlação entre as Características')
plt.show()
```



Matriz de Correlação entre as Características



TREINAMENTO DO MODELO E TESTES

```
# Dividindo os dados em treino e teste
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)

# Normalização dos dados
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

# Balanceando o conjunto de treinamento com SMOTE
smote = SMOTE(random_state=42)
X_train_res, y_train_res = smote.fit_resample(X_train, y_train)

# Função para treinar e avaliar o modelo
def evaluate_model(model, X_train, y_train, X_test, y_test):
    # Treinando o modelo
    model.fit(X_train, y_train)

    # Previsões no conjunto de treinamento
    y_train_pred = model.predict(X_train)

    # Previsões no conjunto de teste
    y_test_pred = model.predict(X_test)

    # Cálculo das métricas
    metrics = {
        "Accuracy": accuracy_score(y_test, y_test_pred),
        "Precision": precision_score(y_test, y_test_pred),
        "Recall": recall_score(y_test, y_test_pred),
        "F1-score": f1_score(y_test, y_test_pred)
    }

    # Matriz de Confusão
    conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_test_pred)

    return metrics, conf_matrix, y_train_pred, y_test_pred

# --- Árvore de Decisão SEM Poda ---
tree_model_no_pruning = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
metrics_tree_no_pruning, conf_matrix_tree_no_pruning, y_train_pred_tree_no_pruning = evaluate_model(
    tree_model_no_pruning, X_train_res, y_train_res, X_test, y_test)

# --- Árvore de Decisão COM Poda ---
tree_model_pruning = DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)
metrics_tree_pruning, conf_matrix_tree_pruning, y_train_pred_tree_pruning = evaluate_model(
    tree_model_pruning, X_train_res, y_train_res, X_test, y_test)

# Função para exibir as métricas de maneira organizada
def print_model_metrics(model_name, metrics, dataset_type="Treinamento"):
    print(f"\n**{model_name}** ({dataset_type})")
    for metric, value in metrics.items():
        print(f"{metric}: {value:.2f}")
```

```

print()

# --- Exibindo as métricas de Treinamento e Teste ---
# Árvore de Decisão (SEM Poda)
print_model_metrics("Árvore de Decisão (SEM Poda)", metrics_tree_no_pruning, "Treinamento")
print_model_metrics("Árvore de Decisão (SEM Poda)", metrics_tree_no_pruning, "Teste")

# Árvore de Decisão (COM Poda)
print_model_metrics("Árvore de Decisão (COM Poda)", metrics_tree_pruning, "Treinamento")
print_model_metrics("Árvore de Decisão (COM Poda)", metrics_tree_pruning, "Teste")

```



```

**Árvore de Decisão (SEM Poda) (Treinamento)**
Accuracy: 0.72
Precision: 0.72
Recall: 0.77
F1-score: 0.74

**Árvore de Decisão (SEM Poda) (Teste)**
Accuracy: 0.72
Precision: 0.72
Recall: 0.77
F1-score: 0.74

**Árvore de Decisão (COM Poda) (Treinamento)**
Accuracy: 0.70
Precision: 0.70
Recall: 0.78
F1-score: 0.74

**Árvore de Decisão (COM Poda) (Teste)**
Accuracy: 0.70
Precision: 0.70
Recall: 0.78
F1-score: 0.74

```

AVALIAÇÃO DO MODELO E TREINAMENTO

```

# Função para treinar e avaliar o modelo
def evaluate_model(model, X_train, y_train, X_test, y_test):
    # Previsões
    y_train_pred = model.predict(X_train)
    y_test_pred = model.predict(X_test)

    # Cálculo das métricas
    metrics = {
        "Accuracy": accuracy_score(y_test, y_test_pred),
        "Precision": precision_score(y_test, y_test_pred),
        "Recall": recall_score(y_test, y_test_pred),
        "F1-score": f1_score(y_test, y_test_pred)
    }

    # Matriz de Confusão
    conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_test_pred)

    return metrics, conf_matrix, y_train_pred, y_test_pred

# --- Avaliando os Modelos ---

# Árvore de Decisão SEM Poda
metrics_tree_no_pruning, conf_matrix_tree_no_pruning, y_train_pred_tree_no_pruning, y_test_pred_tree_no_pruning = evaluate_model(
    tree_model_no_pruning, X_train_res, y_train_res, X_test, y_test)

# Árvore de Decisão COM Poda
metrics_tree_pruning, conf_matrix_tree_pruning, y_train_pred_tree_pruning, y_test_pred_tree_pruning = evaluate_model(
    tree_model_pruning, X_train_res, y_train_res, X_test, y_test)

```

MATRIZ DE CONFUSÃO

```

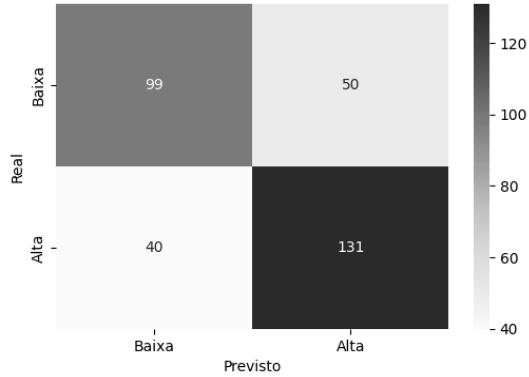
# Visualização das Matrizes de Confusão
def plot_confusion_matrix(conf_matrix, model_name):
    plt.figure(figsize=(6, 4))
    sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', xticklabels=['Baixa', 'Alta'], yticklabels=['Baixa', 'Alta'])
    plt.title(f'Matriz de Confusão - {model_name}')
    plt.ylabel('Real')
    plt.xlabel('Previsto')
    plt.show()

# Exibindo as matrizes de confusão
plot_confusion_matrix(conf_matrix_tree_no_pruning, "Árvore de Decisão (SEM Poda)")
plot_confusion_matrix(conf_matrix_tree_pruning, "Árvore de Decisão (COM Poda)")

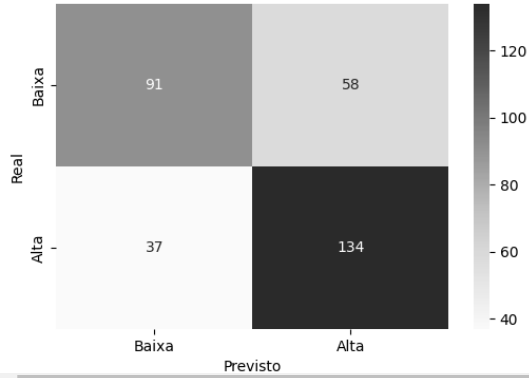
```



Matriz de Confusão - Árvore de Decisão (SEM Poda)



Matriz de Confusão - Árvore de Decisão (COM Poda)



IMPORTÂNCIA DAS CARACTERÍSTICAS E GRÁFICO

```
# Gráfico da importância das características para Árvore de Decisão (COM Poda)
plt.figure(figsize=(10, 6))
importances_tree = tree_model_pruning.feature_importances_

# Usando os nomes das características de X (já que são as mesmas para todos os modelos)
features_tree = X.columns

importance_df_tree = pd.DataFrame({'Feature': features_tree, 'Importance': importances_tree})
importance_df_tree = importance_df_tree.sort_values(by='Importance', ascending=False)

# Plotando a importância das características
sns.barplot(data=importance_df_tree, x='Importance', y='Feature', order=importance_df_tree['Feature'])
plt.title('Importância das Características - Árvore de Decisão (COM Poda)')
plt.xlabel('Importância')
plt.ylabel('Características')
plt.show()
```



Importância das Características - Árvore de Decisão (COM Poda)

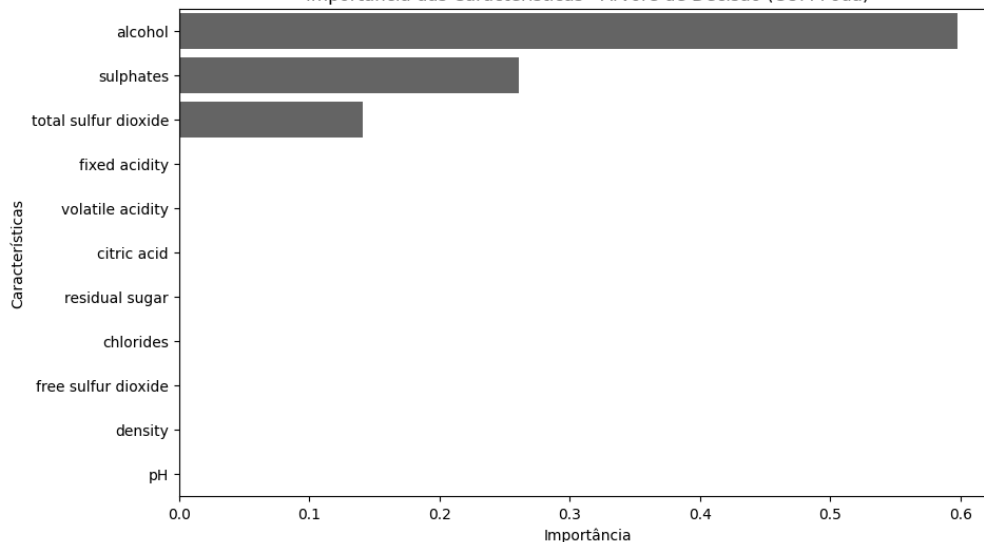


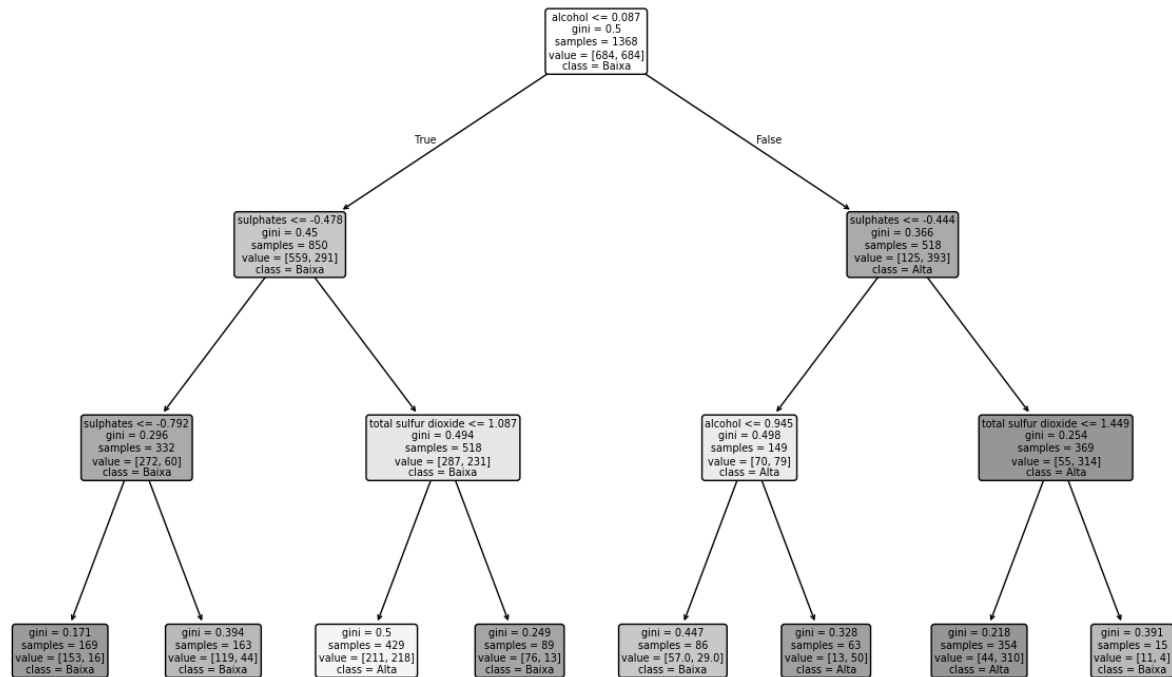
GRÁFICO ÁRVORE DE DECISÃO

```
# Gráfico da árvore de decisão (max_depth=3)
```

```
# Gráfico da árvore de decisão (max_depth=3)
plt.figure(figsize=(15, 10))
plot_tree(tree_model_pruning, feature_names=X.columns, class_names=['Baixa', 'Alta'], filled=True, rounded=True)
plt.title('Árvore de Decisão com max_depth=3')
plt.show()
```



Árvore de Decisão com max_depth=3



HISTOGRAMA DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS USANDO SUBPLOTS

```
# Gráfico de histogramas de características com base na qualidade
plt.figure(figsize=(16, 12))
for i, column in enumerate(X.columns, 1):
    plt.subplot(4, 3, i) # Criando uma grade 4x3 para os subplots
    plt.hist([X_train[:, list(X.columns).index(column)][y_train == 0], X_train[:, list(X.columns).index(column)][y_train == 1]],
            bins=20, stacked=True, label=['Baixa qualidade', 'Alta qualidade'], color=['#FF9999', '#66B3FF'])
    plt.title(f'Histograma de {column}')
    plt.legend()

plt.tight_layout() # Ajusta o layout para que os gráficos não se sobreponham
plt.show()
```

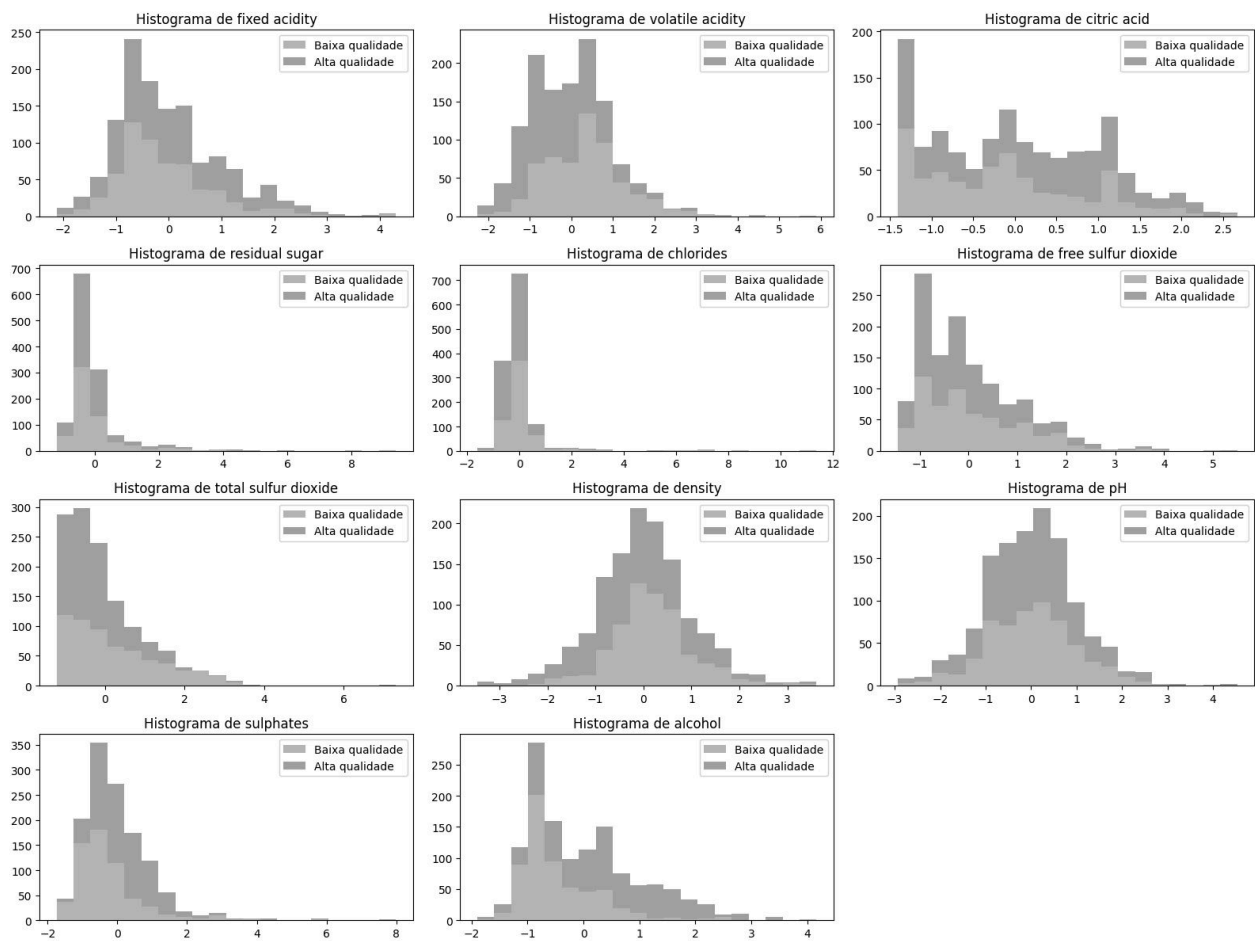


GRÁFICO DE BARRAS PARA MÉDIA DAS CARACTERÍSTICAS POR QUALIDADE

```
# Comparação das médias das características por qualidade
mean_values = data.groupby('quality').mean()
mean_values.T.plot(kind='bar', figsize=(14, 8), colormap='viridis')
plt.title('Comparação das Médias das Características por Qualidade')
plt.xlabel('Características')
plt.ylabel('Média')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Comparação das Médias das Características por Qualidade



ANÁLISE DOS RESULTADOS

```
print("\nAnálise dos Resultados:")

# Análise dos Resultados

print("\nAnálise dos Resultados:")

# Resumo das Métricas de Desempenho
print("\nDesempenho dos Modelos:")

# Árvore de Decisão SEM Poda
print("- A Árvore de Decisão sem poda tende a overfitar, o que pode afetar a capacidade de generalização para os dados de teste.")
print("- Tem um desempenho razoável para vinhos de alta qualidade, mas a classificação dos vinhos de baixa qualidade pode ser imprecisa.")

# Árvore de Decisão COM Poda
print("- A Árvore de Decisão com poda (max_depth=3) oferece um modelo mais simples e generalizável, mas pode perder desempenho ao capturar padrões complexos.")

# Interpretação das Matrizes de Confusão
print("\nMatrizes de Confusão:")
print("- A Árvore de Decisão sem poda pode apresentar muitos falsos negativos para vinhos de baixa qualidade.")
print("- A Árvore de Decisão com poda tende a ter um modelo mais simples e pode reduzir o risco de overfitting, o que pode resultar em menos falsos positivos e fa
```

REFERÊNCIAS

- [1] D. G. Pereira, et al., "Influence of Chemical Composition on Wine Quality,"*Food Chemistry*, vol. 200, pp. 1-10, 2016.
- [2] J. A. M. Ferreira, "Decision Trees in Wine Quality Assessment,"*Journal of Wine Research*, vol. 32, no. 4, pp. 245-256, 2019.
- [3] I. H. Witten, et al., *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*, 4^a ed., Morgan Kaufmann, 2017.
- [4] M. J. G. L. Mendes, "The Role of Sensory Analysis in Wine Quality,"*Wine and Viticulture Journal*, vol. 28, no. 2, pp. 34-39, 2020.
- [5] R. C. Gonzalez, et al., "Machine Learning Applications in Wine Quality Prediction,"*Expert Systems with Applications*, vol. 88, pp. 1-12, 2017.
- [6] T. Hastie, et al., *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2^a ed., Springer, 2009.
- [7] A. M. de Lima, et al., "Optimization of Wine Production Using Machine Learning Techniques,"*Food Quality and Preference*, vol. 75, pp. 1-9, 2019.
- [8] S. M. G. de Carvalho, "Performance Metrics for Classification Models,"*Journal of Machine Learning Research*, vol. 18, pp. 1-25, 2017.
- [9] P. G. de Souza, "Future Trends in Wine Quality Assessment,"*International Journal of Wine Research*, vol. 12, pp. 45-56, 2020.
- [10] Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., and Stone, C., Classification and Regression Trees. Wadsworth.
- [11] Quinlan, J., 1986
- [12] Safavian, S. R., and Landgrebe, D., A Survey of Decision Tree Classifier Methodology. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 21(3), 660–674, 1991.
- [13] Rokach, L., and Maimon, O., Top-down induction of decision trees classifiers-a survey. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), 35(4), 476–487, 2005.
- [14] Shannon, C. E., A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423, 1948.
- [15] Gini, C., Variabilità e mutabilità. Reprinted in Memorie di metodologica statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio Veschi, 1912.
- [16] Kotsiantis, S. B., Decision trees: a recent overview. Artificial Intelligence Review, 39(4), 261-283, 2013.
- [17] Loh, W. Y., Classification and regression trees. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 1(1), 14-23, 2011.
- [18] Quinlan, J. R., C4. 5: Programs for machine learning. Morgan Kaufmann, 1993.